1. Giới thiệu về phân tích dữ liệu
2. Tiến trình phân tích dữ liệu
3. Phân loại phân tích dữ liệu
4. Các gói phân tích dữ liệu
5. Thư viện numpy



1. Cú pháp sau đây dùng để tạo mảng numpy là?

A. np.array([1, 2, 3, 4, 5])

B. np.object([1, 2, 3, 4, 5])

C. np.createArray([1, 2, 3, 4, 5])

2. Mảng sau đây là mảng 2 chiều (2-D) là?

A. [[1, 2, 3] [4, 5, 6]] B. [1, 2, 3, 4, 5] C. 42

3. Cú pháp để kiểm tra số chiều của một mảng là?

A. array.dim() B. arr.dim

C. arr.ndim() D. arr.ndim

4. Cú pháp để in ra phần tử đầu tiên của một mảng là?

A. print(arr[0]) B. print(arr, 1)

C. print(arr[1]) D. print(arr[-1])

5. Cú pháp để in giá trị 8 trong mảng sau là?

```
arr = np.array([[1,2,3,4,5], [6,7,8,9,10]])
```

A. print(arr[7, 2]) B. print(arr[1, 2])

C. print(arr[3, 0]) D. print(arr[2, 3])

6. Cú pháp để in số [3, 4, 5] trong mảng sau là?

```
arr = np.array([1,2,3,4,5,6,7])
```

A. print(arr[3:6]) B. print(arr[2:4])

C. print(arr[2:5]) D. print(arr[2:6])

7. Cú pháp in 4 số cuối cùng của mảng sau là?

```
arr = np.array([1,2,3,4,5,6,7])
```

A. print(arr[4]) B. print(arr[:4])

C. print(arr[3:]) D. print(arr[4:])

8. Cú pháp in phần tử tại vị trí lẻ trong mảng là?

```
arr = np.array([1,2,3,4,5,6,7])
```

A. print(arr[1:3:5:7]) B. print(arr(0: step = 2)

C. print(arr[1:2]) D. print(arr[::2])

9. Cú pháp kiểm tra kiểu dữ liệu của mảng là?

A. arr.type B. arr.dtype C. arr.ntype D. arr.datatype

10. Cú pháp để tạo mảng số thực là?

A. arr = np.array([1, 2, 3, 4], dtype = 'f')

A. arr = np.array([1, 2, 3, 4])

A. arr = np.array([1, 2, 3, 4]).toFloat()

11. Phát biểu nào sau đây đúng khi đề cập đến Views trong numpy?
A. View KHÔNG NÊN bị ảnh hưởng bởi những thay đổi được thực hiện đối với mảng ban đầu
B. View NÊN bị ảnh hưởng bởi những thay đổi được thực hiện đối với mảng ban đầu
12. Phát biểu nào sau đây đúng khi đề cập đến Copies trong numpy?
A. Copy KHÔNG NÊN bị ảnh hưởng bởi những thay đổi được thực hiện đối với mảng ban đầu
B. Copy NÊN bị ảnh hưởng bởi những thay đổi được thực hiện đối với mảng ban đầu
13. Trong numpy, tại sao SHAPE của mảng có ý nghĩa?
A. Số lượng dòng
B. Số lượng cột
C. Số mỗi phần tử trên mỗi chiều
D. Tất cả đều sai
14. Cú pháp trả về kích thước (shape) của một mảng?
A. arr.shape()
B. arr.shape
C. shape(arr)
D. Tất cả đều sai
15. Phương thức để nối hai hay nhiều mảng lại với nhau:
A. array_join()
B. join()
C. concat()
D. concatenate()
16. Phương thức để chia tách mảng là?
A. hstack()
B. array_split()
C. vstack()
D. Tất cả đều đúng
17. Cú pháp để tìm kiếm một giá trị cụ thể trong mảng?
A. find()
B. where()
C. search()
D. look()
18. Cú pháp trả về vị trí của tất cả các phần tử có giá trị 4 trong mảng là?
A. np.where(arr == 4)
B. arr.search(4)
C. arr.find(4)
D. arr.look(4)
19. Cú pháp để sắp xếp các phần tử của mảng là?
A. order()
B. orderby()
C. sort()
D. rank()

20. Khi sử dụng module random trong numpy, cú pháp để trả về số ngẫu nhiên trong [0 .. 100] là?

A. random.randint(100) B. random.rand()

C. random.rand(100) D. random.randint()

21. Khi sử dụng module random trong numpy, cú pháp nào trả về phân phối dữ liệu chuẩn với 1000 số tập trung quanh giá trị 50 và có độ lệch chuẩn 0.2?

A. random.normal(size=1000, mean=50, deviation=0.2)

B. random.normal(size=1000, loc=50, scale=0.2)

C. random.normal(size=1000, normal=50, s=0.1)

D. Tất cả đều sai

22. Cú pháp để tính toán thêm số của arr1 vào số array2

A. np.append(arr1, arr2) B. sum(arr1, arr2)

C. np.add(arr1, arr2) D. np.extend(arr1, arr2)

23. Cú pháp để trừ arr1 cho arr2 là?

A. np.minus(arr1, arr2) B. np.sub(arr1, arr2)

C. np.subtract(arr1, arr2) D. np.min(arr1, arr2)

24. Phương thức làm tròn số thập phân trong numpy?

A. np.trunc() B. np.fix()

C. np.around() D. Tất cả đều đúng

25. Kết quả của đoạn lệnh sau là?

```
arr = np.array([1,2,3])
print(np.cumsum(arr))
```

A. [9] B. [3 6 9] C. [6] D. [1 3 6]

26. Numpy là gì?

A. Thư viện vẽ đồ thị

B. Nền tảng học máy

C. Thư viện tính toán khoa học

D. Nền tảng phát triển ứng dụng website

27. Chuyển một list trong python sang mảng numpy?

A. np.array(list) B. numpy(list)

C. array(list) D. create.array(list)

28. Kích thước mảng 1 chiều (1-D) với 5 phần tử là?

A. (1, 5) B. (5, 0) C. (5, 1) D. (1, 0)

29. Cách thức truy cập phần tử dòng thứ 2 và cột thứ 3 của mảng 2-D trong numpy?

A. arr[1, 2] B. arr[2, 3] C. arr[1][2] D. arr[2][3]

30. Hàm np.zeros((3, 4)) trong numpy dùng để?

A. Tạo mảng toàn 1 B. Tạo mảng toàn 0

C. Tạo mảng ngẫu nhiên D. Tạo ma trận đơn vị

31. Thực hiện phép nhân từng phần tử của hai mảng numpy a và b là?

A. a * b B. np.multiply(a, b)

C. np.mult(a, b) D. a.dot(b)

32. Hàm np.arrange(5, 15, 2) trong numpy dùng để?

A. Tạo mảng với giá trị từ 5 tới 15

B. Tạo mảng với giá trị từ 5 tới 14 với bước nhảy là 2

C. Tạo mảng với giá trị từ 5 tới 15 với bước nhảy là 2

D. Tạo mảng với giá trị từ 5 tới 14

33. Tính giá trị trung bình của mảng numpy arr là?

A. arr.mean() B. np.mean(arr)

C. mean(arr) D. arr.average()

34. Mục đích của np.reshape() trong numpy là?

A. Thay đổi kích thước mảng

B. Chuyển vị mảng

C. Xoay mảng

D. Đảo ngược mảng

35. Để tính tích 2 mảng nympy a, b ta sử dụng?

A. result = a x b B. result = np.dot(a, b)

C. result = a.dot(b) D. result = np.cross(a, b)

36. Tìm vị trí giá trị lớn nhất có trong mảng numpy arr?

A. np.find_max_index(arr) B. np.argmax(arr)

C. arr.max_index() D. np.max(arr)

37. Lấy tất cả các phần tử trong mảng numpy bé hơn 10

A. arr[arr > 10] B. np.extract(arr, arr>10)

C. arr.filter(arr, arr>10) D. arr.extract(arr>10)

38. Tính căn bậc hai của mảng numpy arr?

A. np.sqrt(arr) B. arr.sqrt()

C. np.square_root(arr) D. arr.square_root()

39. Hàm np.clip() trong python dùng để?
A. Lấy các giá trị trong phạm vi được chỉ định
B. Lấy các giá trị lớn nhất của mảng
C. Lấy các giá trị nhỏ nhất của mảng
D. Lấy các giá trị dựa trên điều kiện cho trước

40. Khởi tạo ma trận đường chéo từ mảng một chiều (1-D) arr của numpy là?
A. np.diag(arr)
B. np.diagonal(arr)
C. np.create_diag(arr)
D. arr.diag()

41. Tính tích tích lũy theo một trục nhất định của mảng arr trong numpy là?
A. prod(arr)
B. arr.cumprod()
C. np.multiply(arr)
D. np.cumprod(arr)

42. Lệnh tìm giao của hai mảng a, b trong numpy là?
A. np.intersect(a, b)
B. np.common(a, b)
C. np.intersect1d(a, b)
D. a.intersection(b)

43. Tính giá trị trung bình theo một trục cho trước trong mảng 2 chiều (2-D) trong numpy là?
A. np.mean(arr, axis=1)
B. arr.mean(axis=0)
C. np.average(arr, axis=1)
D. arr.mean(axis=2)

44. Lệnh chuẩn hóa mảng arr trong numpy trong [0 .. 1]?
A. (arr – arr.min()) / (arr.max() – arr.min())
B. np.scale(arr)
C. arr.normalize()
D. (arr – arr.mean()) / arr.std()

1. Tạo một mảng numpy có kích thước 2 x 4 với toàn bộ giá trị bằng 0
2. Cho numpy array một chiều với giá trị ngẫu nhiên. Lọc và trả về mảng numpy gồm các giá trị số nguyên dương
3. Dùng hàm argmax trong numpy, tìm chỉ mục của số lớn nhất trong mảng một chiều
4. Tạo numpy array chứa các số lẻ từ 1 đến N, với N là số nguyên dương nhập bởi người dùng.

Gợi ý: dùng hàm numpy.arange() (tương tự hàm range() của Python. Sinh viên có thể dùng cú pháp ? hoặc google để biết thêm thông tin về hàm).

5. Tạo numpy array chứa 20 số thực cách đều nhau thuộc khoảng (a, b) với a, b nhập bởi người dùng.

Gợi ý: dùng hàm numpy.linspace() (có thể google cách dùng).

6. Tạo numpy array chứa 10 số thực ngẫu nhiên trong khoảng (a, b) với a, b nhập bởi người dùng.

Gợi ý: dùng random.rand() (tạo số thực ngẫu nhiên trong [0,1)) và cộng/trừ/nhân/chia với a, b để ra khoảng mong muốn.



7. Cho số lượng hàng hóa bán ra trong tuần của một cửa hàng được lưu trong một mảng 2D có shape (2, 7), với mỗi dòng tương ứng với buổi (sáng, chiều), và mỗi cột tương ứng với ngày trong tuần. Sinh viên tự cho giá trị các phần tử (có thể dùng random.randint()).

Hãy viết chương trình cho biết:

a. Ngày bán được nhiều nhất tuần (theo tổng số hàng của cả 2 buổi). Gợi ý: dùng for trên cột.

b. Thời điểm bán được nhiều nhất (buổi nào, ngày nào). Gợi ý: dùng for lồng nhau.

c. Buổi nào có khuynh hướng bán được nhiều hàng hơn. Ví dụ: buổi sáng bán nhiều hơn buổi chiều trong 4 ngày thì kết luận buổi sáng. Còn nếu buổi sáng bán nhiều buổi chiều trong 3 ngày, 1 ngày bán bằng nhau, thì kết luận cả 2 buổi như nhau. Gợi ý: dùng for lồng nhau.



8. An được giao nhiệm vụ tổ chức thi tiếng Anh trên máy tính cho hai phòng với 07 bạn mỗi bên. Tuy nhiên, vì hôm ấy chỉ còn một phòng máy trống, An phải lựa chọn thí sinh để đảm bảo có nhiều nhất 07 bạn tham gia

An cũng biết được phòng 2 có thể thay bằng hình thức thi giấy. An đặt hai danh sách hai bên, chọn lựa giữa hai bạn vị trí đầu tiên, thứ hai, thứ ba,... đến hết. Tiêu chí chọn như sau:

- ✓ Giữa phòng 1 và 2, ưu tiên phòng 1.
- ✓ Nếu thí sinh phòng 1 xin thôi thi, chọn thí sinh còn lại.
- ✓ Nếu cả hai thí sinh đều thôi thi, gán "None" để bổ sung sau. Viết hàm nhận vào hai mảng numpy một chiều chứa số thứ tự thí sinh. Trả về mảng chứa danh sách thí sinh cuối cùng. Lưu ý rằng số thứ tự giữa hai phòng không trùng nhau và thí sinh thôi thi có số thứ tự âm. Ví dụ:

$room_1$ = [1, 2, −3, 4, 5, 6, −7]

$room_2$ = [8, 9, 10, 11, 12, −13, −14] Đáp án là: [1, 2, 10, 4, 5, 6, $None$]

Tên hàm: combine_rooms(room_1, room_2)

9. Cho hai ma trận $A, B \in R^{m \times n}$. Phép cộng ma trận được thực hiện như sau:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

Khi thực hiện trên máy tính, nếu $B \in R^m$ là một vector, phần mềm sẽ thực hiện broadcast vector bằng cách tạo ma trận mới với mỗi cột chính là B. Ví dụ:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 7 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}$$

Mô phỏng lại broadcast bằng một hàm nhận một vector numpy array và số cột. Hàm trả về kết quả broadcast. Chẳng hạn, với $\begin{bmatrix} 6 \\ 7 \end{bmatrix}$ và số cột là 3, kết quả là $[\begin{bmatrix} 6 & 6 & 6 \\ 7 & 7 & 7 \end{bmatrix}$

Tên hàm: **broadcast(vec, n)**

10. Ma trận chuyển vị (transpose) được tạo ra bằng cách lật ma trận ban đầu theo trục chéo

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{A^T} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Cho ma trận mảng numpy, trả về chuyển vị của ma trận đó

Tên hàm: transpose(mat)

11. Tích ma trận và tích hadamard là hai phép tính phổ biến. Hãy viết chương trình nhận hai ma trận đầu vào, in trên màn hình tích của chúng. Nếu không thể tính, hãy in “Khong co tich ma tran” hoặc “Khong co tich Hadamard”

    Tên hàm: product(mat_a, mat_b)

12. Viết hàm nhận tham chiếu là ma trận và số chỉ mục của cột. Thay toàn bộ giá trị cột đó là 1 rồi trả về kết quả.

    Tên hàm: replace_col(mat, col_ind)

